هضم، جذب، متابولیسم و نقش مواد مغذی

انرژی

- **انرژی:**

توانایی انجام کار است.

بر پایه قوانین ترمودینامیک انرژی نه تولید می شود و نه از بین می رود بلکه از شکلی به شکل دیگر تبدیل می شود.

انرژی موجود در باندهای شیمیایی موجود در غذا باید طی متابولیسم آزاد شود و این انرژی جهت ادامه بقا در انسان باید همواره فراهم گردد.

تمام انرژی غذا بصورت گرما یا کار خارجی از بدن خارج می شود.

انرژی

- انرژی غذا از کربوهیدرات، پروتئین، چربی و الکل موجود در رژیم کسب می شود.

- انرژی بصورت اشکال زیر بیان می شود:

1) کالری: یک کالری مقدار گرمای مورد نیاز برای بالا بردن دمای یک گرم آب به میزان یک درجه سانتی گراد از 15 درجه سانتی گراد به 16 درجه سانتی گراد است.

دریافت انرژی

- کالری از کربوهیدرات، پروتئین، چربی و الکل بدست می آید.

- کربوهیدرات: gr/Kcal4
- پروتئین: gr/Kcal4
- چربی: gr/Kcal9
- الکل: gr/Kcal7

مصرف انرژی

- **بدن انرژی را برای فعالیت های غیر ارادی و فعالیت های فیزیکی ارادی استفاده می کند.**

- **شامل:**
- **انرژی متابولیسم پایه**
- **انرژی گرمازایی غذا**
- **انرژی فعالیت فیزیکی**

متابولیسم انرژی

- **متابولیسم انرژی از طریق آنابولیسم و کاتابولیسم دائمی انجام می شود.**

آنابولیسم:

آنابولیسم روندی دایمی است که در آن انرژی استفاده می شود تا در صورت نیاز مواد بعد از فرسودگی سلول و ریزش آن دوباره جایگزین شوند.

در آنابولیسم مواد مغذی وارد ذخایر بدن می شوند.

متابولیسم انرژی

باقی مانده گلوکز بعد از تامین نیاز بدن به انرژی بصورت گلیکوژن در کبد و ماهیچه ذخیره می شود.

در صورت پر شدن ذخایر گلیکوژنی، گلوکز اضافی به اسید چرب تبدیل و بصورت چربی ذخیره می شود.

اسیدآمینه هایی که برای تولید انرژی یا جایگزینی بافت های پروتئینی لازم نیستند، به اسید چرب تبدیل و بصورت چربی ذخیره می شود.

متابولیسم انرژی

اسید چرب هایی که برای تولید انرژی لازم نیستند با گلیسرول ترکیب می شوند و بصورت تری گلیسرید در بافت چربی ذخیره می شود.

کاتابولیسم:

به معنای تجزیه مولکول های بزرگ به مولکول های کوچک است.

یعنی تبدیل گلیکوژن به گلوکز، پروتئین به اسیدآمینه و تری گلیسرید به گلیسرول و اسید چرب.

تعادل انرژی



انرژی مورد نیاز بدن

- متابولیسم پایه
- فعالیت های فیزیکی
- اثر حرارتی غذا

متابولیسم پایه

- **مصرف انرژی پایه یا BEE:**
- **مقدار انرژی مصرف شده در طول 24 ساعت می باشد که افراد بدون فعالیت فیزیکی و ذهنی و در یک محیط خنثی قرار داشته تا از فرآیند تولید گرما مثل: لرزیدن جلوگیری کند.**

- **BEE در ابتدای صبح قبل از هر نوع فعالیت جسمانی، 10-12 ساعت بعد از دریافت غذا، نوشیدنی یا نیکوتین اندازه گرفته می شود.**

- **BEE روزانه تقریبا ثابت می ماند.**

BEE= Basal Energy Expenditure

متابولیسم پایه

- **میزان متابولیکی پایه یا RMR:**
- **میزان انرژی مصرف شده در فعالیت های ضروری جهت حفظ هموستاز و عملکرد طبیعی بدن است.**

- **این فعالیت ها شامل: تنفس، گردش خون، حفظ دمای بدن، تون عضلات، پمپ یون ها از عرض غشا**

- **به میزان 10-20% از BEE بیشتر است.**

- **3-4 ساعت ناشتایی نیاز است و فعالیت فیزیکی قبل از آزمایش و اینکه چه ساعتی از روز باشد، کنترل نمی شود.**

RMR= Resting Metabolic Rate

عوامل موثر بر REE

- **سن:**
- **بیشترین مقدار مربوط به دوران سریع رشد یعنی سال های اول و دوم زندگی است.**

REE= Resting Energy Expenditure

عوامل موثر بر REE

- **ترکیب بدن:**
- **ورزشکارانی که توده ماهیچه ای بیشتر دارند، متابولیسم استراحت آن ها حدود 5% بیشتر از افراد غیر ورزشکار است.**

- **کاهش توده عضلانی با افزایش سن RMR را کاهش می دهد.**

عوامل موثر بر REE

- **اندازه یا جثه بدن:**
- **میزان متابولیسم پایه در افرادیکه جثه بدنی بزرگتری دارند، بالاتر می باشد. زیرا مقدار توده عضلانی بدن با جثه بدن همبستگی زیادی دارد.**

- **در دو فرد با وزن یکسان، فرد بلندتر و باریک تر به نسبت فرد کوتاه تر میزان متابولیسم پایه اش بالاتر است.**

عوامل موثر بر REE

- **آب و هوا:**
- **REE افرادیکه در نواحی گرمسیری زندگی می کنند 20-5% بالاتر از افرادی است که در نواحی معتدل زندگی می کنند.**

- **میزان افزایش متابولیسم انرژی در محیط های بسیار سرد بستگی به عایق چربی بدن و لباس فرد دارد.**

- **از آنجا که افراد لباس خود را با دمای محیط تنظیم می کنند به همین جهت انرژی مصرفی ناشی از تنظیم دما بسیار اندک می باشد.**

عوامل موثر بر REE

- **جنس:**
- **تفاوت های جنسی در میزان متابولیسم به اختلاف در اندازه و ترکیب بدن بر می گردد.**
- **در زنان 10-5% کمتر از مردان با همان وزن و قد است.**

عوامل موثر بر REE

- **وضعیت هورمونی:**
- **در پرکاری و کم کاری تیروئید انرژی مصرفی بترتیب افزایش و کاهش می یابد.**

- **در فاز لوتئال میزان متابولیک پایه 15-6% بیشتر از فاز فولیکولار است.**

عوامل موثر بر REE

- **در خلال شرایطی همچون گرسنگی، رژیم گرفتن های طولانی مدت و بی اشتهایی عصبی و پرخوری عصبی RMR کاهش می یابد.**

- **داروهایی مثل افدرین، آمفتامین و برخی داروهای ضد افسردگی با تحریک سیستم عصبی سمپاتیک سبب افزایش متابولیسم پایه می شوند.**

اثر گرمازایی غذا

- به افزایش انرژی مصرفی که در اثر هضم، جذب، فرآوری، سنتز و ذخیره درشت مغذی ها اتفاق می افتد، اثر گرمازایی غذا یا TEF می گویند.

- TEF تقریبا 10 درصد کل انرژی مصرفی را تشکیل می دهد.

TEF= Thermic Effect of Food

اثر گرمازایی غذا

- **اگرچه TEF به حجم وعده غذایی و محتوای درشت مغذی آن بستگی دارد، اما 30-90 دقیقه بعد از هضم غذا کاهش می یابد. بنابراین تاثیرات عوامل مختلف روی TEF کم است.**

- ✔ غذاهای ادویه دار
- ✔ کافئین
- ✔ کاپسایسین
- ✔ چای های مختلف

گرمازایی فعالیت

- گرمازایی فعالیت متغیرترین جز کل انرژی مصرفی است.

- گرمازایی فعالیت شامل: انرژی مصرفی در ورزش (AT) و انرژی مصرفی برای فعالیت های روزمره غیر ورزشی(NEAT) می باشد.

- افزایش سن بعلت کاهش توده بدون چربی و افزایش توده چربی منجر به کاهش گرمازایی فعالیت می گردد.



انرژی متابولیسم پایه

BEE or REE

Basal or Resting Energy Expenditure



کل انرژی مصرفی

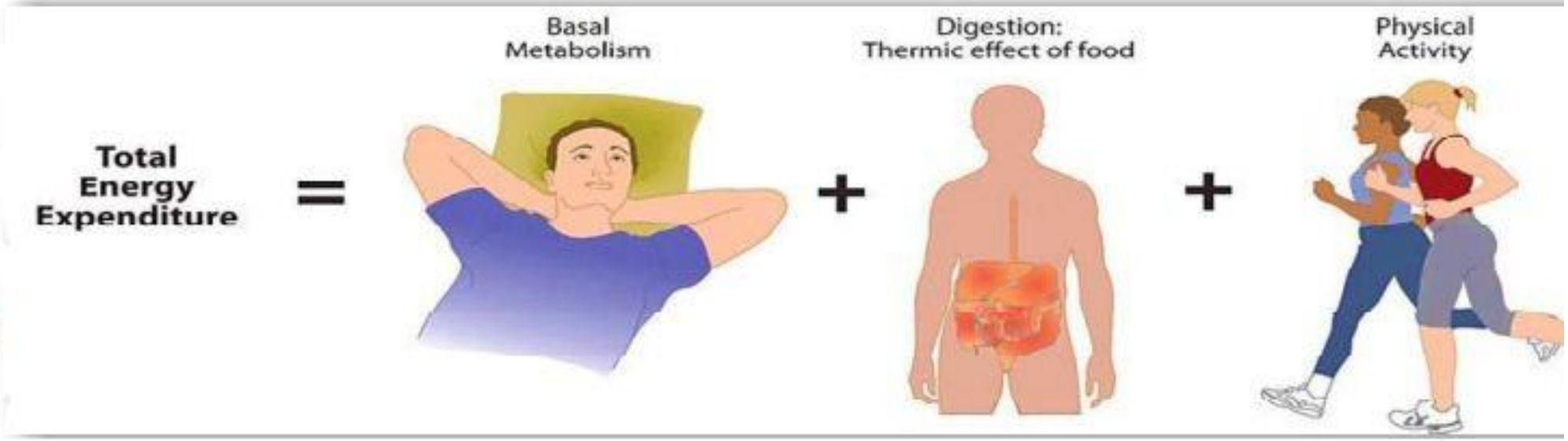
TEE

Total Energy Expenditure

کل انرژی مورد نیاز:

کل انرژی مورد نیاز فرد = BEE + انرژی فعالیت + انرژی گرمازایی غذا






از توجه شما متشکرم